

Ringkasan WHO — Konsentrasi Haemoglobin untuk Diagnosis Anemia & Penilaian Keparahan

Dokumen: WHO/NMH/NHD/MNM/11.1 · VMNIS · Geneva, 2011
Ringkasan untuk Capstone Semester 5 — Tim: Zaim, Hammam, Muzaki, Intan

1. Tentang Dokumen Ini

Anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah (dan akibatnya kapasitas pengangkutan oksigen) tidak memadai untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Kebutuhan ini bervariasi menurut usia, jenis kelamin, ketinggian tempat tinggal, kebiasaan merokok, dan tahap kehamilan. Defisiensi zat besi adalah penyebab anemia paling umum di dunia, namun defisiensi gizi lain (folat, vitamin B12, vitamin A), peradangan, infeksi parasit, dan gangguan bawaan/awan dapat pula menyebabkannya.

Tujuan: menghimpun rekomendasi WHO terkini tentang penggunaan konsentrasi haemoglobin (Hb) untuk mendiagnosis anemia, termasuk cut-off penentuan anemia dan keparahannya di tingkat populasi, beserta sejarah penetapannya. Cut-off ini memungkinkan identifikasi populasi berisiko tertinggi dan area prioritas tindakan, terutama ketika sumber daya terbatas.

Sejarah singkat: cut-off umum tidak berubah sejak 1968 (WHO Scientific Group, TRS 405); klasifikasi ringan/sedang/berat muncul 1989; pemisahan anak 5–11 tahun (turun 5 g/L) diterapkan 2001; penyesuaian ketinggian & merokok dari panduan manajer 2001. Cut-off telah divalidasi lewat NHANES II.

2. Tabel 1 — Cut-off Anemia di Permukaan Laut (g/L)

Populasi	Non-anemia	Ringan	Sedang	Berat
Anak 6–59 bulan	110 atau lebih	100–109	70–99	< 70
Anak 5–11 tahun	115 atau lebih	110–114	80–109	< 80
Anak 12–14 tahun	120 atau lebih	110–119	80–109	< 80
Wanita dewasa ≥ 15 th (non-hamil)	120 atau lebih	110–119	80–109	< 80
Wanita hamil	110 atau lebih	100–109	70–99	< 70
Pria dewasa ≥ 15 tahun	130 atau lebih	110–129	80–109	< 80

Catatan asli WHO: "Ringan (mild) adalah istilah yang menyesatkan — defisiensi zat besi sudah lanjut saat anemia terdeteksi. Defisiensi punya konsekuensi bahkan saat anemia belum tampak klinis."

3. Penyesuaian Wajib (biar cut-off valid)

- Ketinggian (Tabel 2): Hb meninggi di dataran tinggi → hasil ukur dikurangi sesuai tabel. <1000 m: 0 · 1000 m: -2 · 1500 m: -5 · 2000 m: -8 · 2500 m: -13 · 3000 m: -19 · 3500 m: -27 · 4000 m: -35 · 4500 m: -45 (g/L)
- Perokok (Tabel 3): non-perokok: 0 · ½–1 bungkus/hari: -3 · 1–2 bungkus/hari: -5 · ≥2 bungkus/hari: -7 (g/L)
- Kedua penyesuaian bersifat aditif (perokok di dataran tinggi = dua koreksi)
- Kehamilan: Hb turun drastis selama hamil — titik terendah di trimester II (±5 g/L lebih rendah). Saat ini belum ada rekomendasi cut-off per trimester.
- Etnis: ada indikasi perbedaan kecil distribusi Hb antar etnis, namun data masih langka → disarankan tetap pakai cut-off standar.
- Metode ukur: cyanmethemoglobin = metode referensi laboratorium; HemoCue® untuk survei lapangan. Sampel kapiler bisa lebih tinggi dari vena → berisiko false-negative.

4. Tabel 4 — Signifikansi Kesehatan Publik Anemia (Prevalensi Populasi)

Kategori	Prevalensi anemia (%)
Severe	40 atau lebih
Moderate	20,0 – 39,9
Mild	5,0 – 19,9
Normal	4,9 atau kurang

5. Relevansi untuk Capstone (Skrining Anemia via Foto Kuku)

- Labeling dataset harus mengikuti Tabel 1 WHO (bukan ambang kira-kira) — dan ambangnya beda per kelompok: gender, usia, status hamil.
- Profil user jadi kebutuhan wajib, bukan pelengkap: gender, usia, hamil, perokok, ketinggian daerah menentukan ambang valid → masuk ke input fuzzy logic.
- Dashboard DW dapat fitur gratis: klasifikasi public health significance (Tabel 4) otomatis buat wilayah — "prevalensi wilayah X = 25% = Moderate".
- Disclaimer medis makin kuat: anemia ringan sering tak terdeteksi visual (catatan "mild is a misnomer") → memperkuat framing "skrining awal ≠ diagnosis".

Sitasi resmi (dari dokumen asli):

WHO. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva: World Health Organization; 2011 (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1).

Dokumen ini adalah ringkasan untuk keperluan belajar/capstone — bukan pengganti dokumen asli WHO. Untuk teks lengkap & tabel resmi, rujuk PDF asli WHO/NMH/NHD/MNM/11.1.